

C05 — Niepewność estymaty: przedział, bootstrap i test jednej próby

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Miejsce w opowieści	1
2. Scena badawcza	3
3. Pytanie, jednostka i zmienne	4
4. Słownik statystyczny	5
5. Wzór czytany jak zdanie	6
6. Gotowy skrypt pomocniczy	7
7. Dane, braki i mianownik	8
8. Tor klasyczny	9
9. Tor permutacyjny lub decyzja o jego braku	10
10. Efekt i przedział	11
11. Wykres jako część argumentu	12
12. Wynik czytany linia po linii	13
13. Błędy interpretacji	14
14. Próba prowadzona	15
15. Zadanie Z05	16
16. Rubryka, kontrola i dalszy krok	17
Źródło kontekstu	17

1. Miejsce w opowieści

Średni indeks samooceny w próbie jest jedną liczbą. Uczymy się odczytywać, jak bardzo wynik może zmieniać się między próbami i czy odległość od punktu odniesienia jest skrajna w modelu zerowym.

Pytanie przewodnie: Jaka jest średnia samoocena, jak precyzyjnie ją oszacowano i czy różni się od neutralnego punktu 3?

Rdzeń zajęć trwa 90 minut. Strony oznaczone jako „po zajęciach” służą utrwaleniu; podczas spotkania uruchamiamy gotowy kod, czytamy liczby i zapisujemy własne wyjaśnienie.

Minuty	Praca
0–10	Powrót do poprzedniego odcinka i pytanie
10–30	Zmienne, wzór i symbole
30–55	Gotowe wyniki i dwa tory, jeśli dotyczą
55–80	Zadanie na indywidualnych danych
80–90	Kontrola, oddanie i zapowiedź kolejnego kroku

2. Scena badawcza

Średni indeks samooceny w próbie jest jedną liczbą. Uczymy się odczytywać, jak bardzo wynik może zmieniać się między próbami i czy odległość od punktu odniesienia jest skrajna w modelu zerowym.

Badana osoba wykonuje krótkie zadanie wyszukiwawcze w cyfrowej usłudze informacyjnej, a potem odpowiada na sześć pozycji samooceny. Rejestrujemy czas i powodzenie jako pomiar obserwacyjny. Częstość korzystania, samoocena oraz wybrane kanały są deklaracjami. Rozdzielenie tych źródeł jest częścią interpretacji, ponieważ wysoka pewność nie musi oznaczać sprawnego wykonania.

Dane demonstracyjne dotyczą scenariusza S02 i są syntetyczne. Ich rozkłady przygotowano do nauki, dlatego nie wolno opisywać nimi realnej biblioteki ani użytkowników UJ. Jednostką analizy jest osoba po usunięciu identycznych duplikatów. Każdy brak pozostaje brakiem, dopóki słownik nie podaje jawnej reguły.

3. Pytanie, jednostka i zmienne

Analizowane zmienne: **indeks samooceny, wartość odniesienia 3, N ważnych indeksów.**

Przed spojrzeniem na wynik odpowiedz głośno na cztery pytania: kto jest obserwacją, co jest zmienną, jaka jest skala i w jakiej jednostce pojawi się rezultat. Nazwa kolumny jest technicznym adresem; znaczenie pochodzi z operacjonalizacji oraz słownika danych.

Element	Pytanie kontrolne	Odpowiedź w tej historii
Jednostka	Co zajmuje jeden wiersz?	jedna osoba i jedno zadanie
Samoopis	Co osoba deklaruje?	pozycje, częstość, kanały
Obserwacja	Co zapisuje procedura?	czas i powodzenie
Granica wniosku	O czym mówią dane?	o syntetycznej próbie dydaktycznej

Skala pomiarowa ogranicza sens działań. Dla kategorii liczymy osoby i odsetki; dla uporządkowanych odpowiedzi możemy porównywać kolejność; dla czasu sens mają różnice i ilorazy. Indeks 1–5 traktujemy w kursie jako przybliżoną zmienną ilościową, ale pamiętamy, że powstał z pozycji porządkowych. Nazwanie skali przed analizą chroni przed mechanicznym wyborem testu.

4. Słownik statystyczny

Statystyka jest językiem skrótu. Symbol ma nazwę, znaczenie w badaniu i jednostkę. Odczytuj wzór zdaniem, zanim podstawisz liczby.

Symbol	Nazwa	Znaczenie w przykładzie	Jednostka
μ_0	wartość zerowa	neutralny punkt skali	punkty
SE	błąd standardowy	zmienność średniej między próbami	punkty
t	statystyka testowa	różnica w jednostkach SE	bez jednostki
p	wartość p	skrajność wyniku przy H_0	odsetek/proporcja

Wartość p nie jest prawdopodobieństwem prawdziwości hipotezy. Przedział nie jest zakresem środkowych 95% obserwacji. Efekt nie jest tym samym co istotność. Te trzy rozróżnienia wracają w każdej analizie.

Notatnik pojęć. Dla każdego symbolu dopisz jedną liczbę z gotowego wyniku i przeczytaj ją bez skrótu. Zamiast „t równa się” powiedz „obserwowana różnica leży tyle błędów standardowych od wartości zerowej”. Zamiast „V równa się” powiedz „znormalizowana siła związku w tabeli wynosi”. Taki przekład jest ważniejszy niż pamięciowe odtwarzanie wzoru.

5. Wzór czytany jak zdanie

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{N}}, \quad CI = \bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{N}}$$

Czytamy od lewej do prawej, nazywając licznik, mianownik i jednostkę. Znak wyniku ma sens dopiero po ustaleniu kolejności grup lub kierunku skali. Jeżeli we wzorze jest N , chodzi o przypadki rzeczywiście użyte w danym obliczeniu, a nie automatycznie o wszystkie wiersze surowego pliku.

Ćwiczenie ustne. Wskaż w formule estymatę, element niepewności i punkt odniesienia. Jeżeli dana metoda ich nie ma, powiedz to wprost. Następnie przewidź, co stanie się z wynikiem po zwiększeniu N , zmianie jednostki albo odwróceniu kolejności grup.

Czytanie wzoru ma pięć kroków: (1) nazwij wynik po lewej stronie, (2) nazwij obserwowane wielkości po prawej, (3) wskaż porównanie lub wartość zerową, (4) ustal jednostkę, (5) powiedz, jaka zmiana danych zwiększa wynik. Nie wykonujemy ręcznie długich obliczeń. Wzór ma odsłonić logikę liczby zwracanej przez gotową funkcję.

6. Gotowy skrypt pomocniczy

Pierwszy chunk materiału załadował towarzyszący plik `analiza.R`. Zawiera przygotowanie danych, obiekty i funkcje potrzebne na zajęciach. Uruchamiasz kolejne fragmenty i odczytujesz wynik. Nie implementujesz testu ani pętli permutacyjnej.

```
wynik_glowny
```

```
##      N srednia      SE  CI_dol  CI_gora
## 1 147 3.29229 0.05994961 3.173809 3.410771
```

W zadaniu indywidualnym analogiczny skrypt powstaje przez `przygotuj_zadanie()`. Wolno zmienić jedynie wartości oznaczone komentarzem jako parametry. Dzięki temu przedmiot ocenia rozumienie wyniku, a nie biegłość w programowaniu.

Po zmianie parametru uruchom cały skrypt od początku. Pojedyncze obiekty pozostawione w Environment mogą pochodzić ze starszej próby, dlatego nie są dowodem odtwarzalności. Zapisany plik w `wyniki` ma powstać ponownie w świeżej sesji. Jeśli nazwa zmiennej jest niedozwolona, funkcja zatrzymuje analizę i podaje listę dopuszczalnych wartości.

7. Dane, braki i mianownik

```
knitr::kable(head(tabela_glowna, 10), digits = 3)
```

N	srednia	SE	CI_dol	CI_gora
147	3.292	0.06	3.174	3.411

Zanim przeczytasz statystykę, ustal N i braki. Dla średniej N oznacza ważne liczby. Dla korelacji są to kompletne pary. Dla tabeli jest to suma analizowanych komórek. Dla indeksu przypadek musi mieć co najmniej pięć odpowiedzi po właściwym ukierunkowaniu.

Dwa wyniki mogą używać różnych N w tym samym raporcie. Nie jest to sprzeczność, jeśli wynika z braków i zostało jawnie opisane. Nie wolno dopasowywać reguły braków po zobaczeniu, która wersja daje korzystniejsze p.

Brak może dotyczyć jednej pozycji, całego indeksu albo pary zmiennych. Duplikat jest powtórzeniem rekordu, a obserwacja odstająca nadal może być prawdziwą obserwacją. Te pojęcia wymagają innych decyzji. Dziennik czyszczenia powinien pozwolić odtworzyć, ile elementów zmieniła każda reguła i dlatego wynikowe N jest właściwym mianownikiem.

8. Tor klasyczny

Tor klasyczny używa rozkładu t: podaje średnią, SE, 95% CI, t, df i p. Pytanie dotyczy średniej populacyjnej w modelu próbkowania, nie prawdopodobieństwa hipotezy.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(wynik_klasyczny), digits = 4)
```

t	df	p
4.8756	146	<0.001

Odczytaj wynik bez etykiety „dobry” lub „zły”. Powiedz, jaka estymata odpowiada pytaniu, co mierzy statystyka oraz jakie założenie projektu ogranicza interpretację. Jeżeli widzisz p, opisz je warunkowo: przy modelu zerowym i przyjętej procedurze.

Karta odczytu toru klasycznego. Zapisz: (a) nazwę metody, (b) N lub liczebności grup, (c) estymatę i jednostkę, (d) statystykę wraz z df, jeśli występują, (e) p, (f) jedno założenie. Jeżeli metoda na tej stronie nie jest testem, wpisz „nie dotyczy” zamiast wymyślać p. Kompletność wyniku jest oceniana oddzielnie od jego istotności.

9. Tor permutacyjny lub decyzja o jego braku

Tor permutacyjny losowo zmienia znaki odchyłeń od 3. W każdym losowaniu buduje średnią zgodną z hipotezą zerową. `p_perm` to udział równie lub bardziej skrajnych różnic, z korektą jednego losowania.

```
knitr::kable(formatuj_wynik(wynik_permutacyjny), digits = 4)
```

roznica	p_perm	B
0.2923	<0.001	1999

W analizie inferencyjnej liczba B określa rozdzielczość szacowanego p . Za każdym razem trzeba powiedzieć, co dokładnie tasowano i jaki związek został zerwany. Nazwa „permutacyjny” nie zwalnia z wyjaśnienia hipotezy zerowej.

Karta odczytu toru permutacyjnego. Uzupełnij zdanie: „Przy braku związku lub różnicy wielokrotnie zmieniano znaki, tasowano etykiety lub losowano tabele, za każdym razem liczono tę samą statystykę, a określony odsetek wyników był co najmniej tak skrajny jak obserwowany”. Następnie porównaj wniosek z torem klasycznym bez wybierania mniejszego p .

10. Efekt i przedział

Różnica średniej jest efektem w punktach skali, a d standaryzuje ją przez SD. Klasyczny CI opisuje niepewność średniej; percentylowy bootstrap sprawdza wrażliwość bez opierania kształtu na wzorze t .

```
knitr::kable(formatuj_wynik(efekt), digits = 4)
```

	roznica_punktow	d	boot_CI_dol	boot_CI_gora
2.5%	0.2923	0.4021	3.173	3.4075

Znaczenie praktyczne oceniamy w kontekście usługi: minuty, punkty skali, różnica odsetków albo siła związku. Uniwersalne etykiety mały/średni/duży nie zastępują pytania, czy efekt zmienia decyzję instytucji i jak precyzyjnie został oszacowany.

Przedział szeroki obejmuje wiele możliwych wielkości efektu i wymaga ostrożniejszego języka. Przedział wąski może nadal koncentrować się wokół efektu praktycznie małego. Gdy przedział przecina zero, nie zapisujemy automatycznie „brak efektu”; podajemy zakres zgodnych wartości i oceniamy, czy obejmuje skutki istotne dla usługi informacyjnej.

11. Wykres jako część argumentu

wykres_glowny



Wykres odpowiada na pytanie o położenie, kształt, nakładanie się grup lub kierunek związku. Tytuł, osie i jednostki są częścią wyniku. Nie wnioskuj o istotności tylko z wyglądu, lecz sprawdź, czy obraz jest spójny z tabelą i estymatą.

Przeczytaj wykres w trzech warstwach. Najpierw opisz elementy widoczne bez testu: zakres, skupienie i nietypowe obserwacje. Potem połącz je z estymatą w tabeli. Na końcu nazwij rzecz, której wykres nie rozstrzyga, np. przyczynowość, błąd pomiaru albo zachowanie wyniku w nowej próbie. Nie usuwaj obserwacji tylko dlatego, że psuje prostą historię.

12. Wynik czytany linia po linii

Czytamy kolejno N, średnią, wartość odniesienia, różnicę, SE, CI, t(df), p klasyczne, d i p permutacyjne. Zgodność obu p nie zastępuje oceny wielkości różnicy.

Schemat pełnego zdania: „W analizie N osób oszacowano [efekt] w [jednostce], 95% CI [dolna; górna]. Statystyka klasyczna wyniosła [symbol i df], p=[wartość], a procedura permutacyjna B losowań dała p_perm=[wartość]. Wynik opisuje [zakres] i nie rozstrzyga [ograniczenie]”.

Podczas zajęć jedna osoba czyta tabelę, druga sprawdza znak i jednostkę, a trzecia wskazuje granicę wniosku. Dopiero po tej kontroli zapisujemy odpowiedź do pliku Markdown.

Dobra interpretacja ma trzy warstwy. Warstwa liczbowa mówi, co oszacowano. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie informacyjne lub wykonanie zadania. Warstwa krytyczna wskazuje, czego projekt, pomiar i syntetyczność nie pozwalają stwierdzić. Pominięcie którejkolwiek warstwy tworzy tekst technicznie poprawny, lecz metodologicznie niepełny.

13. Błędy interpretacji

Błąd: „z prawdopodobieństwem 95% parametr jest w tym konkretnym przedziale”. Poprawnie: „procedura budowania takich przedziałów obejmowałaby parametr w 95% powtarzanych prób przy spełnionych warunkach”.

Dodatkowe pułapki: traktowanie braku istotności jako dowodu równości, pomijanie N , raportowanie samego p , utożsamienie samooceny z kompetencją oraz zamiana obserwacyjnego związku w przyczynę. Poprawa polega na dodaniu liczby, jednostki, zakresu i ograniczenia, a nie na bardziej stanowczym czasowniku.

Porównaj dwie konstrukcje: „test wykazał efekt” i „oszacowana różnica wyniosła..., a wynik testu był...”. Druga oddziela wielkość od decyzji. Podobnie „grupy były takie same” zastępujemy opisem przedziału i precyzji. W raporcie nie używamy słowa „trend” jako sposobu ratowania p nieco większego od .05; opisujemy rzeczywisty efekt i jego niepewność.

Po zajęciach. Znajdź w swoim szkicu jedno zdanie zawierające „wpływa”, „udowadnia”, „brak różnicy” albo „95% wyników”. Przepisz je tak, aby odpowiadało projektowi i rzeczywistemu znaczeniu statystyki.

14. Próba prowadzona

1. Otwórz gotowy skrypt i wskaż sekcję parametrów.
2. Uruchom cały plik bez zmiany dalszej części.
3. Otwórz zapisany CSV i odnajdź N , estymatę oraz jednostkę.
4. Jeżeli analiza jest inferencyjna, porównaj p klasyczne i permutacyjne.
5. Odczytaj efekt i przedział.
6. Napisz jedno zdanie wyniku oraz jedno zdanie ograniczenia.

Jeżeli skrypt zgłasza błąd, najpierw sprawdź katalog projektu, nazwę parametru i dozwoloną wartość. Nie poprawiaj wnętrza funkcji statystycznej. Błąd parametru jest informacją o niedozwolonym wyborze, a nie zaproszeniem do przepisania procedury.

Podział czasu próby: 3 minuty na uruchomienie, 4 na odnalezienie właściwego CSV, 5 na głośny odczyt tabeli, 5 na szkic interpretacji i 3 na kontrolę ograniczenia. Jeśli grupa utknie, wraca do pytania, jednostki i znaku efektu. Celem jest krótkie, sprawdzalne rozumowanie, nie zwiększanie liczby wykonanych poleceń.

15. Zadanie Z05

Uruchom Z05 dla indeksu i punktu 3. Odczytaj pełny wynik klasyczny, bootstrap i zmianę znaków. Napisz jedno zdanie wyniku zawierające N, efekt, CI, t, df oraz oba p i oceń znaczenie praktyczne.

Przygotuj pliki poleceniem poniżej. Uruchom zapisany **analiza.R**, a następnie uzupełnij wszystkie pola [UZUPELNIJ] w **odpowiedzi.md**. Nie wklejaj kodu ani zrzutu całej konsoli.

```
przygotuj_zadanie('Z05', katalog = '.')  
sprawdz_zadanie('Z05', katalog = '.')  
oddaj_zadanie('Z05', katalog = '.')
```

16. Rubryka, kontrola i dalszy krok

Kryterium	Punkty
Z05.1: Estymata i przedział dla wskazanej zmiennej są poprawne, z właściwym N.	3
Z05.2: Poprawnie odczytano bootstrap średniej i permutacyjną zmianę znaków, wraz z B i ich odmiennym celem.	2
Z05.3: Wynik klasyczny i permutacyjny zawiera N, efekt, CI, t, df, p oraz p_perm i jest poprawnie objaśniony.	3
Z05.4: Wniosek odróżnia precyzję od znaczenia praktycznego i wskazuje ograniczenie próby.	2

Automatyczna kontrola sprawdza pliki, parametry, odtwarzalność i zgodność eksportu. Prowadzący ocenia dobór języka, odczyt liczb, interpretację efektu oraz ograniczenie. Poprawny skrypt bez własnego wyjaśnienia nie realizuje zadania.

Po wysyłce sprawdź `status_oddania()` i zdalne SHA. Na współdzielonym komputerze wywołaj `wyloguj_github()`, wyloguj przeglądarkę i zamknij RStudio bez `.RData`. Następne ćwiczenie rozpoczyna się od pobrania potwierdzonej wersji.

Źródło kontekstu

Bootstrap odtwarza proces pobierania próby z empirycznego rozkładu, a permutacja buduje rozkład zerowy. Te dwie procedury odpowiadają na różne pytania.

Materiały odwołują się do: Wilsona (1999), Kuhlthau (1991), Savolainen (1995), Hargittai (2002), Dig-Comp 2.2, ACRL Framework oraz Internet Skills Scale. Są to ramy pojęciowe; dane i pozycje kursowe pozostają syntetyczne i dydaktyczne.